

Лабораторная работа № 5

Движение тела под углом к горизонту

Участники группы:

1. Салимов Д. Р.
2. Ибрагимов Р. А.
3. Мархаев А. М.

Оглавление

Отчет Салимова Д. Р.....	3
Отчет Ибрагимова Р. А.....	7
Отчет Мархаева А. М.....	11

Отчет Салимова Д. Р.

Тема: Механические колебания. Пружинный маятник

Цель: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, Microsoft Excel 2021.

Задача:

Часть 1:

Реализовать вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы, построить график зависимости и разработать математические модели, используя закон сохранения энергии.

Часть 2:

Разработать математическую модель для описания движения данной колебательной системы (пружинного и математического маятников), используя закон сохранения энергии.

Математическая модель:

Часть 1:

$$x(t) = \frac{mg}{k} * (1 - \cos(\omega t))$$

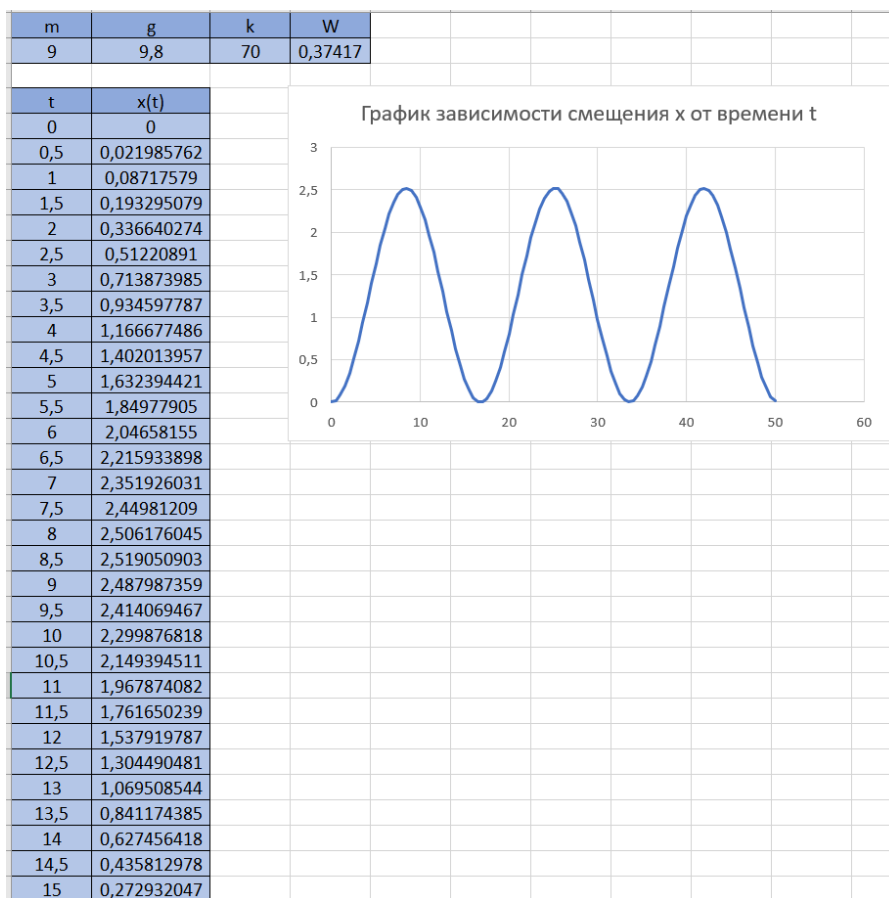
Часть 2:

$$E_p = \frac{kx^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

$$E_p + E_k = const$$

Результаты выполненной работы:

Часть 1:



Часть 2:

1) Пружинный маятник:

$$E_p = \frac{kx^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

Закон сохранения энергии:

$$E_p + E_k = \text{const}$$

$$(E_p + E_k)' = 0$$

Производные E_p и E_k :

$$E_p' = \left(\frac{kx^2}{2}\right)' = \frac{k}{2} * 2x * x' = kxV$$

$$E_k' = \left(\frac{mV^2}{2}\right)' = \frac{m}{2} * 2V * V' = mVa$$

Подставим и получим:

$$kxV + mVa = 0$$

$$kxV = -mVa$$

$$x = -\frac{ma}{k}$$

2) Математический маятник:

$$E_p = mgl(1 - \cos a) = mgl * \frac{x^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

Закон сохранения энергии:

$$E_p + E_k = \text{const}$$

$$(E_p + E_k)' = 0$$

Производные E_p и E_k :

$$E_p' = (mgl * \frac{x^2}{2})' = mglx$$

$$E_k' = (\frac{mV^2}{2})' = \frac{m}{2} * 2V * V' = mVa$$

Подставим и получим:

$$mglx + mVa = 0$$

$$x = -\frac{Va}{glx}$$

Анализ результатов вычисления:

Часть 1:

В данном задании нам удалось вычислить и построить график колебания пружинного маятника. Мы увидели, что наш график - это правильная косинусоида. Минимальное значение которой - около 0, а максимальное чуть больше 2,5.

Ответы:

1) Около значения $x = 2,5$ происходят колебания груза

2.1) Кинетическая и потенциальная энергии, в механической системе колебаний, изменяются периодически. Скорость принимает свое максимальное значение, когда тело проходит через точку равновесия (кинетическая энергия также максимальна, а потенциальная минимальна). Закономерно скорость уменьшается, когда тело пребывает в точке максимального отклонения, соответственно кинетическая энергия равняется нулю, а потенциальная принимает максимальное значение.

2.2)

Энергия электрического поля будет равна нулю при полностью разряженном конденсаторе, а энергия магнитного поля будет принимать максимальное значение (в электрической системе колебания). В связи с тем, что электрический ток не может прекратиться сразу, конденсатор будет перезаряжаться до тех пор, пока сила тока не примет значение равное нулю, а энергия электрического поля в данный момент будет максимальна.

Часть 2:

В результате работы мы выводили формулы и увидели как будут выглядеть математические модели смещения при пружинном и математическом маятниках

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы, нам удалось исследовать колебания механической системы. Нам удалось построить график зависимости смещения x от времени t и, опираясь на него, успешно ответить на поставленные вопросы. Также мы вывели две математические модели по движению колебательной системы пружинного и математического маятника при использовании закона сохранения энергии.

Отчет Ибрагимова Р. А.

Тема: Механические колебания. Пружинный маятник

Цель: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, Microsoft Excel 2021.

Задача:

Часть 1:

Реализовать вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы, построить график зависимости и разработать математические модели, используя закон сохранения энергии.

Часть 2:

Разработать математическую модель для описания движения данной колебательной системы (пружинного и математического маятников), используя закон сохранения энергии.

Математическая модель:

Часть 1:

$$x(t) = \frac{mg}{k} * (1 - \cos(\omega t))$$

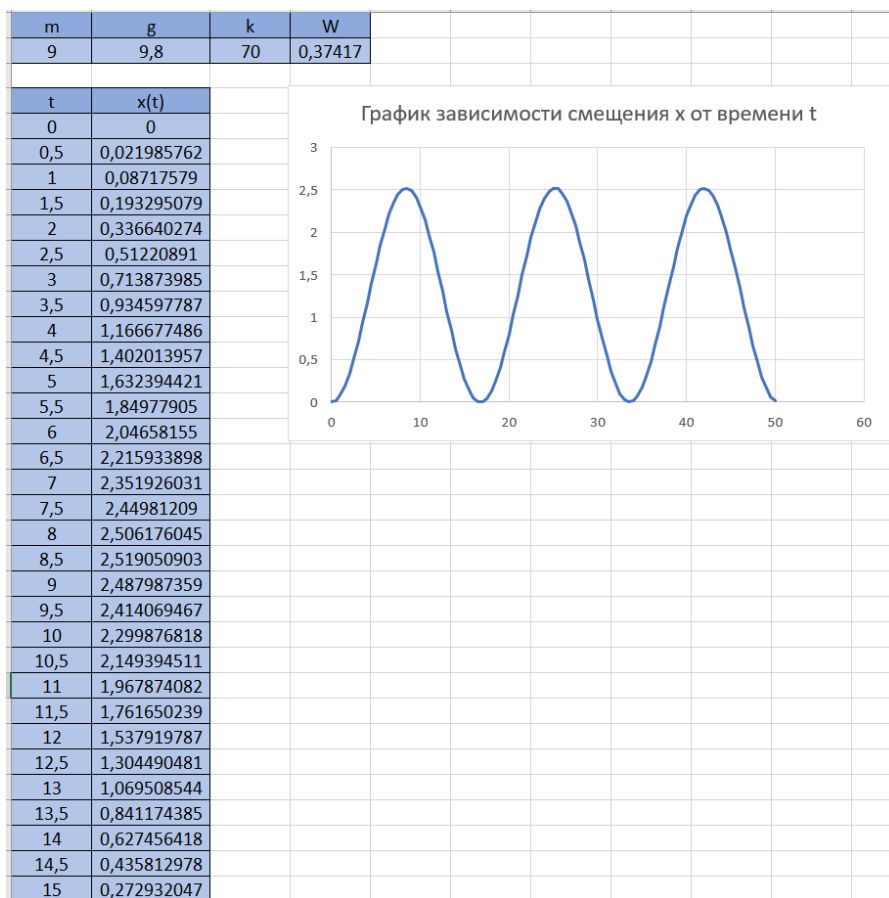
Часть 2:

$$E_p = \frac{kx^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

$$E_p + E_k = const$$

Результаты выполненной работы:

Часть 1:



Часть 2:

1) Пружинный маятник:

$$E_p = \frac{kx^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

Закон сохранения энергии:

$$E_p + E_k = const$$

$$(E_p + E_k)' = 0$$

Производные E_p и E_k :

$$E_p' = \left(\frac{kx^2}{2}\right)' = \frac{k}{2} * 2x * x' = kxV$$

$$E_k' = \left(\frac{mV^2}{2}\right)' = \frac{m}{2} * 2V * V' = mVa$$

Подставим и получим:

$$kxV + mVa = 0$$

$$kxV = -mVa$$

$$x = -\frac{ma}{k}$$

2) Математический маятник:

$$E_p = mgl(1 - \cos a) = mgl * \frac{x^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

Закон сохранения энергии:

$$E_p + E_k = \text{const}$$

$$(E_p + E_k)' = 0$$

Производные E_p и E_k :

$$E_p' = (mgl * \frac{x^2}{2})' = mglx$$

$$E_k' = (\frac{mV^2}{2})' = \frac{m}{2} * 2V * V' = mVa$$

Подставим и получим:

$$mglx + mVa = 0$$

$$x = -\frac{Va}{glx}$$

Анализ результатов вычисления:

Часть 1:

В данном задании нам удалось вычислить и построить график колебания пружинного маятника. Мы увидели, что наш график - это правильная косинусоида. Минимальное значение которой - около 0, а максимальное чуть больше 2,5.

Ответы:

1) Около значения $x = 2,5$ происходят колебания груза

2.1) Кинетическая и потенциальная энергии, в механической системе колебаний, изменяются периодически. Скорость принимает свое максимальное значение, когда тело проходит через точку равновесия (кинетическая энергия также максимальна, а потенциальная минимальна). Закономерно скорость уменьшается, когда тело пребывает в точке максимального отклонения, соответственно кинетическая энергия равняется нулю, а потенциальная принимает максимальное значение.

2.2)

Энергия электрического поля будет равна нулю при полностью разряженном конденсаторе, а энергия магнитного поля будет принимать максимальное значение (в электрической системе колебания). В связи с тем, что электрический ток не может прекратиться сразу, конденсатор будет перезаряжаться до тех пор, пока сила тока не примет значение равное нулю, а энергия электрического поля в данный момент будет максимальна.

Часть 2:

В результате работы мы выводили формулы и увидели как будут выглядеть математические модели смещения при пружинном и математическом маятниках

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы, нам удалось исследовать колебания механической системы. Нам удалось построить график зависимости смещения x от времени t и, опираясь на него, успешно ответить на поставленные вопросы. Также мы вывели две математические модели по движению колебательной системы пружинного и математического маятника при использовании закона сохранения энергии.

Отчет Мархаева А. М.

Тема: Механические колебания. Пружинный маятник

Цель: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, Microsoft Excel 2021.

Задача:

Часть 1:

Реализовать вычислительный эксперимент для исследования колебаний механической системы, построить график зависимости и разработать математические модели, используя закон сохранения энергии.

Часть 2:

Разработать математическую модель для описания движения данной колебательной системы (пружинного и математического маятников), используя закон сохранения энергии.

Математическая модель:

Часть 1:

$$x(t) = \frac{mg}{k} * (1 - \cos(\omega t))$$

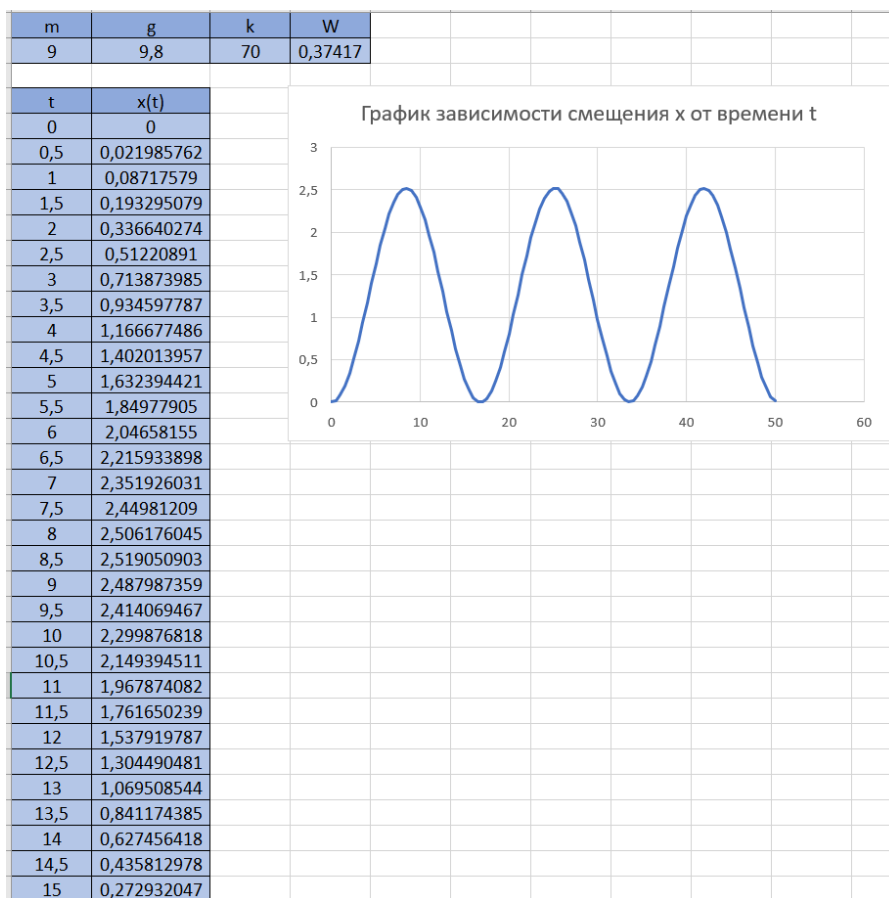
Часть 2:

$$E_p = \frac{kx^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

$$E_p + E_k = const$$

Результаты выполненной работы:

Часть 1:



Часть 2:

1) Пружинный маятник:

$$E_p = \frac{kx^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

Закон сохранения энергии:

$$E_p + E_k = \text{const}$$

$$(E_p + E_k)' = 0$$

Производные E_p и E_k :

$$E_p' = \left(\frac{kx^2}{2}\right)' = \frac{k}{2} * 2x * x' = kxV$$

$$E_k' = \left(\frac{mV^2}{2}\right)' = \frac{m}{2} * 2V * V' = mVa$$

Подставим и получим:

$$kxV + mVa = 0$$

$$kxV = -mVa$$

$$x = -\frac{ma}{k}$$

2) Математический маятник:

$$E_p = mgl(1 - \cos a) = mgl * \frac{x^2}{2} \quad E_k = \frac{mV^2}{2}$$

Закон сохранения энергии:

$$E_p + E_k = \text{const}$$

$$(E_p + E_k)' = 0$$

Производные E_p и E_k :

$$E_p' = (mgl * \frac{x^2}{2})' = mglx$$

$$E_k' = (\frac{mV^2}{2})' = \frac{m}{2} * 2V * V' = mVa$$

Подставим и получим:

$$mglx + mVa = 0$$

$$x = -\frac{Va}{glx}$$

Анализ результатов вычисления:

Часть 1:

В данном задании нам удалось вычислить и построить график колебания пружинного маятника. Мы увидели, что наш график - это правильная косинусоида. Минимальное значение которой - около 0, а максимальное чуть больше 2,5.

Ответы:

1) Около значения $x = 2,5$ происходят колебания груза

2.1) Кинетическая и потенциальная энергии, в механической системе колебаний, изменяются периодически. Скорость принимает свое максимальное значение, когда тело проходит через точку равновесия (кинетическая энергия также максимальна, а потенциальная минимальна). Закономерно скорость уменьшается, когда тело пребывает в точке максимального отклонения, соответственно кинетическая энергия равняется нулю, а потенциальная принимает максимальное значение.

2.2)

Энергия электрического поля будет равна нулю при полностью разряженном конденсаторе, а энергия магнитного поля будет принимать максимальное значение (в электрической системе колебания). В связи с тем, что электрический ток не может прекратиться сразу, конденсатор будет перезаряжаться до тех пор, пока сила тока не примет значение равное нулю, а энергия электрического поля в данный момент будет максимальна.

Часть 2:

В результате работы мы выводили формулы и увидели как будут выглядеть математические модели смещения при пружинном и математическом маятниках

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы, нам удалось исследовать колебания механической системы. Нам удалось построить график зависимости смещения x от времени t и, опираясь на него, успешно ответить на поставленные вопросы. Также мы вывели две математические модели по движению колебательной системы пружинного и математического маятника при использовании закона сохранения энергии.